

조현병과 연하장애에 관한 연구: 주제 범위 문헌고찰

심혜림*, 이재신**

*건양대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

**건양대학교 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 주제범위 문헌고찰 방법을 사용하여 연구의 동향 및 특성을 조사하고 조현병에서 나타나는 연하장애 증상을 확인하는 것이다.

연구방법: 2024년 9월까지 데이터베이스 PubMed, Cochrane Library, EBSCOhost CINAHL 및 ScienceDirect에 영어로 출판된 문헌을 대상으로 하였다. 검색어 (“Dysphagia” OR “Swallowing disorder” OR “Difficulty Swallowing”) AND (“Schizophrenia”)를 사용하여 수집하였고, 포함 및 배제기준에 따라 총 29편의 문헌을 선정하였다.

결과: 본 연구는 조현병의 연하장애에 관한 연구 동향을 파악하고 증상을 전반적으로 확인하였다. 조현병의 연하장애에 관한 연구가 꾸준히 진행중이고 최근 5년간 더욱 증가하고 있으며 대부분의 연구는 질적연구였다. 조현병의 연하장애 증상으로 구강인두기 문제와 행동적 문제가 주로 보였고, 주요 발생 원인으로 조현병의 내재된 문제와 항정신병 약물의 사용으로 나타났다.

결론: 조현병의 연하장애에 대한 유병률 조사, 평가도구 개발 연구와 함께 약물 중재, 연하재활과 정신사회적 중재를 같이 적용하는 다학제 접근법이 요구된다. 따라서 연하장애와 정신건강에 대해 전문성을 가진 작업치료 사로서 조현병 환자의 일상 회복을 위해 조현병의 연하장애에 대한 관심과 높은 질의 연구가 필요할 것으로 보인다.

주제어: 연하장애, 연하재활, 조현병, 주제범위 문헌고찰

1. 서론

조현병이란 환각, 망상, 와해된 언어와 심하게 혼란스럽거나 긴장된 행동으로 나타나는 양성 증상과 감정과 표현 감소와 같은 음성증상을 특징으로 하는 정신질환이다(American Psychiatric Association, 2022). 전 세계적으로 조현병 환자는 2019년 기준 약 2,400만 명에

달하며, 1990년의 수치와 비교하였을 때 약 65% 이상 증가하였다(Correll et al., 2022). 조현병 환자의 총 직접 의료비 중 28-44%가 경구용 항정신병 약물 치료제 비용으로 나타났으며, 이는 조현병 환자의 경제적 부담 중 상당 부분을 차지한다(Martin et al., 2022).

조현병은 인지기능의 저하에도 영향을 미치며, 이로 인해 일반 인구에 비해 수단적 일상생활 활동(Instrumental

ORCID: Sim, Hye-Rim, <https://orcid.org/0000-0002-8628-0722>

Corresponding author: Lee, Jae-Shin (jaeshin@konyang.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, Konyang University)

Received 26 March 2025; Revised 8 May 2025; Accepted 10 July 2025

Activities of Daily Living; IADL) 능력이 일찍 상실되는 경향을 보인다(Harvey & Rosenthal, 2018). 더불어 개인위생 관리, 지역사회 생활, 고용 및 대인관계 유지에서도 어려움이 있다(Rajji et al., 2014). 가족 간병 시 조현병 환자의 보호자 중 약 40%가 중등도에서 심각에 해당하는 부담을 느끼고 번아웃(burnout)을 경험한다고 보고되었다(Shamsaei et al., 2015).

조현병 환자와 일반 인구를 비교하였을 때 조현병 환자의 기대수명이 평균 14.5년 정도 더 낮다(Hjorthøj et al., 2017). 또한 모든 원인에 대한 사망률이 일반 인구에 비해 약 3배 높게 나타났다. 이 중에서도 자살에 관한 사망률은 약 10배 높고 자연 원인 사망률 중에서는 폐렴이 7배로 가장 높다(Correll et al., 2022). 만성질환 환자 중 일반적인 질식 및 음식과 관련된 질식으로 인한 사망원인 비율에서 모두 조현병 환자가 가장 높게 나타났다(Wu et al., 2015). 이러한 폐렴 유발과 질식에 대한 위험은 연하장애로 인해 발생할 수 있는 합병증 중 하나이다(Saccomanno et al., 2023; Son et al., 2017).

연하장애란 삼킴과 관련된 기관이나 연하 단계의 문제로 인해 침, 물, 음식, 약물 및 모든 농도에서 일어날 수 있는 삼킬 수 없거나 어려운 상태를 말한다(Murry et al., 2020). 연하장애가 있는 경우 흡인성 폐렴(aspiration pneumonia)이 가장 우려되는 합병증이며 그 외로 질식, 기관지 경련(bronchospasm), 영양실조, 체중감소 및 탈수 등의 문제가 나타난다(McCarty & Chao, 2021). 연하 과정은 뇌줄기, 대뇌 피질, 뇌신경 및 운동신경을 포함하는 중추신경계에 의해 조정된다(Cheng et al., 2022).

정신질환 환자가 복용하는 항정신병 약물이 중추신경계에 영향을 줄 수 있는데, 이는 연하장애의 발생에 영향을 미친다(Koshiishi et al., 2020). 항정신병 약물은 연하 단계 중 구강 및 인두기에서 특히 영향을 더 주며, 폐렴의 위험을 증가시키고 질식의 위험 요소로 작용한다고 보고되었다(Cicala et al., 2019). 더불어 항정신병 약물에 의해 유발된 구강인두 연하장애에 유병률이 21.9-69.5% 사이로 나타났다(Miarons Font & Rofes Salsench, 2017). 조현병 환자는 매일 평균 2개의 항정신병 약물을 복용하며, 절반 이상은 두 종류 이상의 항정신병 약물을 사용하는 다약제 비율이 높다(Yazici et al., 2017). 이

는 조현병 환자의 연하장애 위험을 시사한다.

조현병 환자에서 나타나는 연하장애의 원인은 크게 두 가지로 나누어 보고 있다(Kulkarni et al., 2017; Wang et al., 2024). 첫 번째는 질병 자체와 관련된 문제로 섭식 행동 문제가 있다. 이는 음식을 빠르게 혹은 다량 섭취하거나 저작이 완료되지 않은 음식을 삼키는 등의 행동을 말한다. 두 번째는 항정신병 약물의 사용으로 인한 추체외로 부작용으로 파킨슨증(parkinsonism), 근긴장이상 반응(Dystonic reaction), 지연성 운동장애(Tardive dyskinesia), 구강건조증(Xerostomia), 침샘 분비 항진증(Sialorrhea) 및 진정제 투여로 인한 구역반사 저하가 있다.

연하장애와 연하 재활과 관련한 연구는 1970년대부터 1980년대까지 초기 단계였으며, 1990년대 이후 빠르게 증가하고 있다(Kompoliti & Metman, 2010). 조현병 환자의 연하장애에 대한 연구는 1965년 흡인으로 인한 질식사 사례연구를 시작으로 1980년대까지 초기단계에서, 1990년대 이후 증가하였다(Tan, 1993; Wendkos & Clay, 1965). 2000년대 이후에도 관련 연구들이 진행되었으며(Dziewas et al., 2007; Osman & Devadas, 2016), 최근에는 조현병과 연하장애에 대한 병리학적 메커니즘을 중심으로 살펴본 리뷰연구가 이어 보고되었다(Kulkarni et al., 2017; Wang et al., 2024). 연하장애에 대한 연구가 시작되기 시작한 시점부터 현재까지 대다수의 논문이 사례보고 형식의 연구이다. 연하장애는 조현병 환자에서 흔하며 잠재적인 심각한 문제로 나타난다(Kulkarni et al., 2017). 하지만 이런 문제에도 불구하고 전체적인 흐름이나 체계적인 분석으로 진행된 연구가 현재까지 부족하다. 또한 국내에서 조현병과 연하장애에 대한 연구가 거의 없는 실정이다.

작업치료사는 음식을 먹고 삼키는 기본적 일상생활활동과 밀접한 관련이 있는 전문가로서, 연하장애를 평가하고 중재를 제공하는 것이 업무범위에 해당한다(Yoo et al., 2016). 또한 정신건강전문요원으로서 정신질환자에게 작업 수행을 평가하며 작업치료를 진행할 수 있는 전문가이다(Shin et al., 2024). 이러한 전문성을 가진 작업치료사는 조현병 환자에서 나타나는 연하장애를 평가하고 관리하며 중재를 제공하는 데 중요한 역할을 수행할 것이라고 사료된다.

따라서, 본 연구는 주제범위 문헌고찰 방식을 사용하여 조현병과 연하장애에 관한 연구의 동향 및 특성을 포괄적으로 파악하려 한다. 또한 조현병 환자에게서 나타나는 연하장애의 증상들을 확인하고자 한다. 이를 통해 임상에 있는 치료사가 조현병 환자에게서 나타날 수 있는 연하장애 증상의 확인과 증세 진행에 활용되고, 연구자에게는 향후 진행될 연구 방향의 설정에 대해 도움이 될 수 있는 기초자료로 사용되는 것을 목표로 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 조현병을 대상으로 한 연하장애와 관련한 연구의 동향 및 특성을 파악하고 연하장애 증상을 확인하기 위해 주제범위 문헌고찰 방법을 적용하였다. 주제범위 문헌고찰이란 특정 주제나 연구 영역에 관한 문헌 검색, 수집, 합성을 통하여 연구의 개념, 근거 유형, 간극을 매핑하는데 목적을 둔 연구 방법이다(Arksey & O'Malley, 2005; Colquhoun et al., 2014). 본 연구의 주요 질문은 ‘조현병과 관련한 연하장애에 대한 연구가 활발히 진행 중인가?’와 ‘조현병의 연하장애에는 어떠한 특징을 보이는가?’로 정하였다. 주제범위 문헌고찰은 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR; Tricco et al., 2018)를 따라 진행하였으며, 건양대학교 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board: IRB)의 심의면제를 받은 후 수행하였다(KYU 2024-10-010).

2. 문헌 검색 및 선정 기준

문헌 검색을 위해 데이터베이스는 PubMed, Cochrane Library, EBSCOhost CINAHL, ScienceDirect를 사용하였다. 검색 기간은 2024년 9월까지 출판된 전체 문헌이며, 검색어는 (“Dysphagia” OR “Swallowing disorder” OR “Difficulty Swallowing”) AND (“Schizophrenia”

로 설정하였다. 초기 검색 후 문헌 선정 과정에 사용된 포함 기준은 다음과 같다. 연하장애와 관련한 조현병 환자를 대상으로 한 연구, 전문 열람 가능한 연구, 영어로 작성된 연구이다. 배제 기준은 조현병 이외의 정신질환인 경우, 프로토콜, 초록 혹은 포스터로만 제시된 연구, 책, 학술대회 자료집, 학위논문인 경우이다.

3. 문헌 선정 과정

문헌 선정은 PRISMA-ScR 가이드라인에 따라 진행하였다. 초기 검색 결과 2,052편의 문헌이 검색되었다. 서지 관리 프로그램(EndNote 20)과 수작업으로 중복 문헌 14편을 배제한 후 2,038편의 문헌을 선별하였다. 2명의 연구자가 포함 및 배제 기준을 고려하여 제목과 초록을 바탕으로 1차 선별을 수행하여 1,964편의 문헌이 배제되었다. 1차 선별 후 74편의 문헌의 전문을 확인하여 2차 선별을 진행하였고 최종적으로 29편의 문헌이 포함 및 배제 기준을 충족하여 선정되었다(Figure 1).

4. 문헌 분석

본 연구는 선정된 문헌의 분석을 위해 표를 사용하여

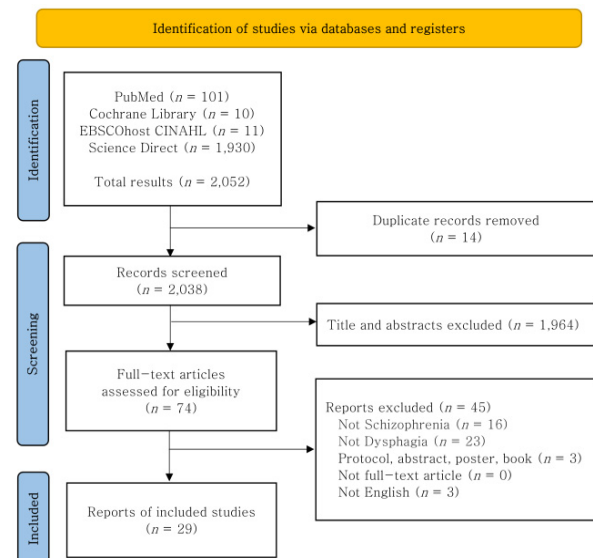


Figure 1. PRISMA Flow Diagram
PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis.

연구 기본사항(저자, 연도, 나라, 연구 유형), 연구 목적, 대상자, 중재 유형, 결과를 기술하였다. 다만, 중재가 없는 연구 유형일 경우 연구에서 나타난 결과를 결과표에 제시하였다.

III. 연구결과

1. 문헌 분석 결과

문헌 선정 과정을 통해 최종 결정된 29편의 연구에서 저자, 연도, 나라 및 연구 유형과 같은 연구 기본사항과 함께 연구 목적을 추출하였다. 대상자에 대한 정보는 진단, 나이, 성별 및 증상에 관해 기술하였으며 증상에 관한 부분은 일반적인 증상과 연하장애 증상으로 나누어 요약하였다. 중재 및 결과에서는 중재 시행에 대한 정보와 증상 변화에 대한 결과를 기술하여 표로 제시하였다 (Table 1).

2. 일반적 특성

1) 연구 추이

최종 분석한 29편의 문헌을 10년 단위로 살펴보면 1960년~1969년까지 2편, 1970년~1979년까지 0편, 1980년~1989년까지 2편, 1990년~1999년까지는 2편으로 2000년대 이전의 시기에는 6편(20.7%)의 문헌이 게재되었다. 2000년도 이후의 시기에는 2000년~2009년까지 4편, 2010년~2019년까지 10편, 2020년~2024년까지는 9편으로, 총 23편(79.3%)의 문헌이 게재되었다. 연구가 수행된 국가는 미국이 10편으로 가장 많았으며 대만 4편, 일본 3편으로 이어서 연구가 많았다.

2) 연구 유형

연구 유형은 총 29편의 논문을 연구 방법에 따라 양적 연구와 질적 연구로 분류하여 분석하였다. 양적 연구와 질적 연구의 분류 기준은 연구방법론을 바탕으로 양적 및 질적 연구 방법을 비교한 연구를 기반으로 하였다 (Glesne, 2016; Lincoln, 1985; Yilmaz, 2013).

분석 결과 총 29편의 논문에서 양적 연구는 8편 (27.6%), 질적 연구는 20편(70%), 기타 연구는 1편(3.4%)으로 질적 연구의 수가 양적 연구와 비교하였을 때 2배 이상으로 나타났다. 양적 연구 8편은 환자-대조군 연구 3편(10.3%), 단면 조사연구 2편(6.9%), 후향적 코호트 연구 2편(6.9%), 무작위 대조군 연구 1편(3.4%)이었다. 질적 연구 20편 중에서는 사례연구 18편(62.0%), 고찰 연구 2편(6.9%)으로 사례연구가 질적 연구의 대부분을 차지했으며 전체 연구 수에서도 가장 높은 비율을 차지하였다. 그 외로 타당성 연구가 1편(3.4%)이었다.

3. 연구 대상자 증상별 분석

분석한 문헌의 대상자들은 조현병 진단이 있는 환자로 급성기부터 만성기까지 다양하며, 일반적인 증상으로는 환각(환청, 환시 등), 편집증적 망상, 혼잣말, 충동 조절 저하, 개인위생 관리 부족 등이 나타났다. 더불어 약물로 인한 파킨슨 증상(parkinsonism)으로 인해 근긴장이상(dystonia), 운동장애와 불수의적인 움직임이 보고되었다.

연하장애와 관련한 증상으로는 연하 단계 중 침 흘림, 혀 움직임 저하, 삼킴 지연, 상부식도괄약근의 열림 저하와 같은 구강인두기 문제가 가장 많이 나타났다. 또한 빠른 섭취, 음식을 입에 넣고 삼키지 않음, 음식을 입에 넣는 것에 대한 거부 등의 섭취와 관련한 행동적인 문제가 보고되었다. 음식물의 성상 중에서는 고체 음식물에 대한 삼킴 어려움 호소가 많았으며, 체중감소에 대한 추가적인 문제가 나타났다.

4. 연하장애 발생 주요 원인

조현병의 연하장애 발생 주요 원인으로는 조현병의 내재된 문제와 항정신병 약물의 사용으로 나타났다. 조현병에 내재된 문제로 인한 연하장애 발생과 관련한 문헌에서는 적절한 저작 없이 빠르게 먹기, 인두기의 기능 저하, 질식 호소, 삼킴 거부, 이물질 섭취 등이 나타났다(Amari et al., 2023; Dahlan et al., 2022; Gadit, 2011; Lee & Shamsuddin, 2020; Shibley et al., 2008; Tan, 1993; Wendkos & Clay, 1965). 항정신병 약물로 인하여 연하장애가 나타난 문헌에서는 구역반사 저하, 구강

Table 1. Summary of Research Articles

Author(year)	Country / Study design	Study aim/purpose	Participant characteristics (Diagnosis, Age, Sex) (general / dysphagia symptom)	Intervention/Outcome
Wendkos & Clay (1965)	USA Case report	To report the case that can occur in regressed adult SCZ	- Case 1: SCZ, 41, M - hearing voices and hallucinations - extremely rapid eater, gulp the food without proper mastication - looked blankly, mumbled - asocial, seclusive, apathetic - asphyxia due to aspirated food - Study 1: N = 70 (35.35), SCZ (13.22) VS Control (20.15) - public psychiatric institution (higher proportion back ward patients) - measurement: suck, biting, swallowing, vital capacity, Manual strength - Study 2: N = 72 (60.62), SCZ(33.27) VS Control (24.38) - public psychiatric institution, private hospital - measurement: study 1 measurement + jaw pressure, blowing strength	- repeated admonition - rapidly eating habit without properly chewing ⇒ never impressed because of SCZ reaction ⇒ continued with capricious eating habits - sucking: SCZ < controls (M, F group) - other: not significant
Bergman et al. (1968)	USA Case-control study	To determine the oral conflicts of SCZ should affect various oral functions	- SCZ, Psychiatric Center, total patient sample: 167 - group 1: neuroleptic only - group 2: both neuroleptic and anti-Parkinson drugs - group 3: neither drugs - chronic paranoid SCZ, 71, F - progressed movement disorder - severe neck & truncal dystonias - drug-induced parkinsonism - acute paranoid SCZ, 66, M - after injection of fluphenazine → chills, muscle rigidity → respiratory distress → developed muscle rigidity	- total study sample - prevalence of gag reflex impairment: 25.7% - impairment gag reflex[†] : male, older, longer hospitalization, Parkinsonism-like symptoms - medication reduce and Increase attempt - 1st: psychotic symptoms[†] - 2nd: dyskinetic symptoms[†] - 3rd: resolved respiratory, pharyngeal symptoms - liquid supplement → weight restoration - diagnosis: Neuroleptic malignant syndrome - potentially fatal complication of neuroleptic drug administration - occurred dysphagia and aspiration pneumonia
Weiden & Harrigan (1986)	USA Case report	To report the case with drug-induced swallowing disorders	- acute paranoid SCZ, 66, M - after injection of fluphenazine → chills, muscle rigidity → respiratory distress → developed muscle rigidity	- diagnosis: Neuroleptic malignant syndrome - potentially fatal complication of neuroleptic drug administration - occurred dysphagia and aspiration pneumonia
Mistretta (1990)	USA Case report	To report the man with acute paranoid schizophrenia who difficulty in swallowing accompanied by fever	- acute paranoid SCZ, 66, M - after injection of fluphenazine → chills, muscle rigidity → respiratory distress → developed muscle rigidity	- diagnosis: Neuroleptic malignant syndrome - potentially fatal complication of neuroleptic drug administration - occurred dysphagia and aspiration pneumonia
Tan (1993)	Singapore Case report	To report the following case to illustrate that dysphagia in SCZ is inherent in SCZ	- SCZ, 52, M, Chinese - talk and laugh to himself - withdrawn, paranoid delusions - personal hygiene & behavior ↓ - no dysarthria & tardive dyskinesia	- medication change - not improvement, choked, aspiration pneumonia - inherent in SCZ - dysphagia preceded the use of medication - not improved to changing medication

Table 1. Summary of Research Articles (Continued)

Author(year)	Country / Study design	Study aim/purpose	Participant characteristics (Diagnosis, Age, Sex) (general / dysphagia symptom)	Intervention/Outcome
Regan et al. (2006)	Ireland cross-sectional study	To determine the prevalence of dysphagia among adults with mental health disorders	• N = 60(29,21), age range: 18-76 • mental health disorders - SCZ: 26/60 - schizo-affective disorder: 5/60 • settings: acute and community • SCZ, 53, M - paranoid delusions, a flat affect, slow thinking, impulse control↓ - normal of Neurologic examination - after medication treatment → dysphagia and dysarthria - no parkinsonism	• total group - oropharyngeal dysphagia: 32% - part of schizophrenia - oropharyngeal dysphagia: 23% → majority of these were IPs (66%)
Dziewas et al. (2007)	Germany case report	To report describes a case of drug-induced dysphagia in patients receiving haloperidol for treatment of SCZ	• SCZ, 50, M, African-American - drug-induced parkinsonism - medication replace due to increased psychotic symptoms → weight↓, metabolic side effect → discontinued • SCZ, 57, M - a long history of schizophrenia	• training and advised - chin-tuck maneuver - take small bites and to chew carefully • medication change - 1st, risperidon 6mg daily : psychotic symptoms↑ - 2nd, discontinuing haloperidol: normal swallowing
Nieves et al. (2007)	USA case report	To describe two patients developed dysphagia in conjunction with established movement disorders	• SCZ, 50, M, African-American - difficulty swallowing → frequent coughing → reported "tightness" in throat → tongue movement↓ → glossopharyngeal dyskinesia • SCZ, 57, M - oral/lingual tardive dyskinesia	• medication change - started clonazepam 0.5mg twice a day - discontinued fluphenazine decanoate ⇒ mild improvement condition • medication change → same case1 intervention ⇒ resolution of the dysphagia symptom
Shibley et al. (2008)	USA case report	To discuss the case of a woman with paranoid SCZ who complained of an inability to swallow	• SCZ, 40, F, African American - paranoia concerning food contamination → deny paranoia related to food - refusing to eat → weight lose - noncompliance with medications - paranoid delusions	• medication change - 1st, started haloperidol → refused swallowing - 2nd, changed olanzapine → not improvement • active listening skills - not use of the term "sick" with procedure - identified to patient's fear and motivation ⇒ voluntarily consented to receive a PEG tube
Hwang et al. (2010)	Taiwan retrospective cohort study	To determine the rate of choking incidents and deaths among psychiatric inpatients and identify the risk factors associated with choking incidents	• N = 210 - age mean: 44.7, duration: 3y • 3 psychiatric wards of General Hospital(2 chronic, 1 acute) • choking: n(chronic/acute) - patients: 11(8/3) - incident: 16(13/3)	• demographic characteristics - M > F (3 times more) - age mean: choking patients > all patients - re-choking rate: up to 40% - SCZ: 6/11(54.5%) - organic mental disorder > all patients (3.4 times) - self-care poor: 9/11 patients

Table 1. Summary of Research Articles

(Continued)

Author(year)	Country / Study design	Study aim/purpose	Participant characteristics (Diagnosis, Age, Sex) (general / dysphagia symptom)	Intervention/Outcome
Tang & Hsieh (2010)	Taiwan case report	To report a patient of SCZ with dysphagia who was successfully treated using a multidimensional approach	• SCZ, 46, M - difficulty in swallowing food - sudden asphyxia at eating - CDA: fast feeding - VFSS: abnormal bolus holding, epiglottic movement, OTT, silent aspirations	• medication change - 1st, prescribed anticholinergic → no improvement → discontinued - 2nd, increased baclofen → improvement of dysphagia and involuntary movement • swallowing training and dietary modification
Gadit (2011)	Canada case report	To share and exchange some clinical information of patient with rare combination of SCZ and PD	• SCZ & PD, 57, M - admitted for relapse of psychotic symptoms - worsened neurological symptoms, mainly dysphagia - impaired of insight and judgement - relapse of schizophrenia and worsening Parkinsonism	• medication change - 1st, treatment by neurology → psychiatric symptoms, swallowing problem† - 2nd, treatment by psychiatry • home support arrangement - home care and regular visit (psychiatric nurse) ⇒ improvement in tremors and mobility not reported of change the dysphagia
Sico & Patwa (2011)	USA case report	To report a patient of risperidone-associated dysphagia and the result of a risk of aspiration events by risperidone	• SCZ, 58, M - take other medication with stable dose over 5 y - intact mental status with no emotional lability - no bradykinesia, rigidity, tremor	• medication change - discontinuation of risperidone → able to eat soft diet after 9 days → improved bulbar symptoms and gag reflex → resolved facial diplegia and dysphagia ⇒ associated risperidone with dysphagia
Lin et al. (2012)	Taiwan case report	To report a first case on aripiprazole-induced dysphagia and discuss the risk factors that led to dysphagia in this case	• SCZ, 54, M - selftalking, ritual behavior, irregular life pattern, social withdrawal, wandering, irritable, personal care, send to emergency room - psychotic deterioration, violence	• medication change - 1st, aripiprazole, paliperidone 3 mg daily → able to eat semisolid - 2nd, paliperidone to 6 mg daily → able to eat solid, weight†, FOIS: 6
Chou et al. (2013)	Taiwan case-control study	To estimate the incidence, all-cause mortality and relative risks for SCZ after a pneumonia diagnosis	• NHIRD - 2000-2008 - randomly selected from NHIRD - SCZ VS general population → SCZ: 6,055, control: 7,844	• pneumonia incidence - SCZ > controls (1.77 times, $p < 0.001$) • risks factors : m, older, higher psychiatric PDC or CCIS, lower socioeconomic status or less income

Table 1. Summary of Research Articles

(Continued)

Author(year)	Country / Study design	Study aim/purpose	Participant characteristics (Diagnosis, Age, Sex) (general / dysphagia symptom)	Intervention/Outcome
Osman & Devadas (2016)	Ireland case report	To describe a reduction of nutritional intake and weight loss because of clozapine-induced dysphagia	• paranoid SCZ, 18, M - Asperger's syndrome(8y) - delusions, hallucinations - muttering to himself - readmitted into the inpatient psychiatric	• Artificial saliva → not help • Nutritional supplementary liquids • behavioural dietary & swallowing programme - gradually increasing the thickness - repeatedly Mendelsohn maneuver ⇒ weight gain, improvement dysphagia
Kulkarni et al. (2017)	USA review	To provide an overview of swallowing problems encountered in SCZ, their pathophysiology, and management	• reason 1: Drug-Induced - Antipsychotic drugs → block dopamine receptor → drug-induced parkinsonism ⇒ oral and pharyngeal phase↓ • SCZ, 62, F - shouting she could not swallow - stopping psychotropic secondary to difficult, painful swallowing - tightness esophagus, weight↓ - esophageal dysphagia - not fully relaxed LES	• no systematic studies to date • unclear treatment method of dysphagia in SCZ • need to identify effective management and rehabilitation strategies
Crouse et al. (2018)	USA case report	To discuss a SCZ patient with complaints of swallowing difficulty on antipsychotic-induced dysphagia	- HTN, hypothyroidism, GERD - increased agitation and yelling - illogical statements	• medication change - 1st, olanzapine → refusing medication secondary to choking → eating 0% of meals - 2nd, olanzapine → aripiprazole → psychotic symptom, eating 100% → ceased complaining of dysphagia
Desprez et al. (2019)	France case report	To report a SCZ patient of an acute airway obstruction resulting from LES achalasia	• paranoid SCZ, 49, F - acute respiratory failure that occurred immediately after meal - no history of pulmonary disease or signs of esophageal disease - inability of LES to relax - Nasofibroscopy → no problem of phary · laryngeal → stasis of saliva on the UES - esophageal dysmotility disorder	• management - insertion of an aspiration nasogastric probe - POEM (40–50cm from dental arch) ⇒ not relapsed symptom - no difficulty traversing the LES
Hindmarsh et al. (2020)	UK case report	To present a case of TRS who presented with conservatively managed SCC of the tonsils	• SCZ, 51, F - TRS, SCC of both tonsils - admitted to hospice - supportive family - fatigue, fluctuating wakefulness	• deteriorated swallowing as advanced cancer • standard-release antipsychotic agent that could be administered subcutaneously → resolved psychiatric symptoms → interact with family, improvement of QOL
Lee & Shamsuddin (2020)	Malaysia case report	To report the case of foreign body intergation in the SCZ presented with difficulty swallowing	• SCZ, 34, F - no drooling, dysarthria, change of voice, respiratory distress - ingested an object following the auditory hallucination episode	• removed 21cm metal ladle handle → resolved symptom of difficulty swallowing

Table 1. Summary of Research Articles (Continued)

Author(year)	Country / Study design	Study aim/purpose	Participant characteristics (Diagnosis, Age, Sex) (general / dysphagia symptom)	Intervention/Outcome
Mubaslat & Lambert (2020)	Australia RCT	To effect of the atropine on salivary secretion rate in clozapine-treated patients	- N = 21, SCZ - M:8, F:13, age mean: 38 - EG(10) VS CG(11) treated with clozapine - least 18 years old 2 psychiatry inpatient centers - double-blind, placebo controlled	- EG(sublingual atropine) VS CG(placebo) - saliva secretion : EG < CG (p = 0.02) - weight of saliva : less saliva the following morning and found their sleep to be better than CG
Kikutani et al. (2021)	Japan retrospective cohort study	To exsmine the relationship between eating/swallowing function and COVID-19	- N = 44, SCZ - M: 13, F: 31, age mean: 68.86 - confirmed COVID-19 - psychiatry ward of a hospital	- pre-infection → after infection resolution - FILS: disorder(20→29), normal(24→15) - BMI: malnourished(11→13), weight loss(3→11) - videoscopic: developed dysphagia(n=4) - oral to parenteral feeding: n=6 - olfactory and gustatory dysfunction(n=2) - complained of dysgeusia(n=3)
Dahlan et al. (2022)	Malaysia case report	To describe the case of removal foreign body in the SCZ complained with swallowing problem	- SCZ, 19, F - major depressive disorder - multiple previous suicide attempts - razor blade ingestion	- performed scopy - attached razor blade - posterior wall of the pharyngeal lower extremity - right pyriform sinus - removed using Magill forceps - NG tube feeding, referred back to psychiatry
Amari et al. (2023)	Japan case report	To report the hypoxemia in SCZ due to upper airway foreign body obstruction by watermelon	- SCZ, 70, F - daycare facility - found in state of semiconsciousness - hyperactivity and excessive speech restlessness	- performed scopy - expelled a watermelon from oral cavity - pneumonia treatment - transferred to another hospital for adjustment of psychiatric medications
Mata et al. (2025)	Spain Validation Study	To validate the ODS-PP test for cognitive impairment or with severe mental illness	- N = 148 - M: 49, F: 99 / mean age: 72.4 - group 1: CI-n-OD (n = 28) - group 2: CI-OD (n = 50) - group 3: SMI-n-OD(n= 23) - group 4 SMI-OD(n= 47) - SMI including SCZ(mostly)	- validity: MANOVA - all group significant (p = 0.0001) - concurrent validity: correlation analyses - EAT-10, SWAL-QOL: significant correlation - highly reliability - adequate diagnostic validity of the ODS-PP

Table 1. Summary of Research Articles (Continued)

Author(year)	Country / Study design	Study aim/purpose	Participant characteristics (Diagnosis, Age, Sex) (general / dysphagia symptom)	Intervention/Outcome
Matsubara et al. (2024)	Japan cross-sectional study	To identify factors associated with ageing-related variations in oral function of older patients with SCZ	• N = 70(70.0), EG(34) VS CG(36) - EG: SCZ, age mean: 58.5 → screening test of dental care → psychiatric hospital - CG: healthy → no PND, history of dysphagia → screening site-based health → community-dwelling • screening examination - basic information - physical function → CFS: general health status → CC: assess sarcopenia - oral health status - ODK and tongue pressure - nutritional status	• EG(SCZ) VS CG(healthy) - teeth numbers, ODK, and CC: EG < CG(p < 0.05) • associated with oral function - ODK: age and SCZ(p < 0.05) - tongue pressure: CC(p < 0.05)
Wang et al. (2024)	China review	To review the pathological mechanisms and suggest treatment recommendations behind dysphagia in SCZ	• pathological mechanisms - reason 1: side effect of medications → drug-induced Parkinsonism → acute laryngeal dystonia → tardive dyskinesia → dry mouth, drooling, oversedation → abnormal eating behaviors - reason 2: disease itself → cognitive dysfunction i) executive functions : plan, initiation, amount, speed ii) attention : eating efficiency and initiation, piecemeal deglutition iii) memory : swallowing exercises	• treatment recommendations - screening: EAT-10, volume viscosity swallow test ⇒ need to strengthen the training on screening - assessment: VFSS, FEES ⇒ decreased cooperation in high-risk patients ⇒ necessary multifaceted evaluation : self-report, non-instrumental - treatment: multidimensional treatment approach ⇒ medication adjustment, swallowing training, dietary adjustments, NINET

BMI: body mass index, CC: calf circumference, CCIS: Charlson Comorbidity Index Score, wk: week, CDA: Clinical dysphagia assessment, CFS: Clinical Frailty Scale, CG: control group, CI-n-OD: cognitive impairment without oropharyngeal dysphagia, CI-OD: cognitive impairment with oropharyngeal dysphagia, EAT-10: Eating Assessment Tool-10, ED: emergency department, EG: experimental group, F: female, FEES: Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing, FILS: food intake level scale, FOIS: Functional Oral Intake Scale, GERD: gastroesophageal reflux disease, h: hour, HTN: hypertension, IFS: lower esophageal sphincter, M: male, MANOV: Multivariate Analysis of variance, MMSE: Mini Mental State Examination, NG tube: nasogastric tube, NHIRD: National Health Insurance Research Database, NINET: non-invasive neurostimulation therapy, ODK: oral diadochokinesis, ODS-PP: Oropharyngeal Dysphagia Screening Test for Patients and Professionals, OTT: oral transit time, PD: Parkinson's disease, y: year, PDC: proportion of days covered, PEG: percutaneous endoscopic gastrostomy tube, PND: progressive neurological disorder, POEM: Per-Oral Endoscopic Myotomy, QOL: quality of life, RCT: randomized controlled trial, SCC: squamous cell carcinoma, SCS-PD: sialorrhea clinical scale for PD, SCZ: schizophrenia, SMI-n-OD: severe mental illness without oropharyngeal dysphagia, SMI-OD: severe mental illness with oropharyngeal dysphagia, SWAL-QOL: Swallowing Disturbance Questionnaire, TRS: treatment resistant schizophrenia, UES: upper esophageal sphincter, UK: United Kingdom, USA: United States of America, VFSE: videofluoroscopic swallowing evaluation, VFSS: Videofluoroscopic Swallowing Study

진조증, 후두 상승 저하, 심한 구강인두 운동저하, 식도의 긴장 등의 문제가 보고되었다(Crouse et al., 2018; Dziawas et al., 2007; Lin et al., 2012; Mistretta, 1990; Nieves et al., 2007; Osman & Devadas, 2016; Sico & Patwa, 2011; Weiden & Harrigan, 1986). 그 외로는 식도 이완 불능증(Achalacia)으로 인한 경우(Desprez et al., 2019), 편도암으로 인한 경우(Hindmarsh et al., 2020), 원인이 명시되지 않은 경우(Tang & Hsieh, 2010)가 있었다.

5. 중재 방법 및 결과 분석

조현병의 연하장애에 대한 중재 방법은 약물 중재와 비약물 중재가 사용되었다. 연하장애의 증상을 해결하기 위해 항정신병 약물 중재만 사용한 연구에서는 약물의 종류 변경, 용량 변경과 약물 중재 중단의 방법을 사용하였다(Crouse et al., 2018; Lin et al., 2012; Nieves et al., 2007; Shibley et al., 2008; Sico & Patwa, 2011; Weiden & Harrigan, 1986). 항정신병 약물을 변경하였을 때 연하장애 증상이 감소한 결과가 나타난 문헌도 있었지만, 대다수의 문헌이 증상의 변화가 보이지 않아 용량을 변경하거나 종류를 재변경한 경우였다.

비약물 중재만 사용한 문헌에서는 반복적인 경고, 식이 행동의 수정, 연하 재활 프로그램, 및 멘델슨 메뉴버 교육이 있었다(Desprez et al., 2019; Osman & Devadas, 2016; Wendkos & Clay, 1965). 이물질로 인한 문제가 발생한 경우 이물질 제거가 시행된 후 정신과 치료로 이어졌다(Amari et al., 2023; Dahlan et al., 2022; Lee & Shamsuddin, 2020). 약물 중재와 비약물 중재 모두 사용한 문헌에서는 약물의 종류나 용량 변경과 함께 턱 당기기(chin-tuck), 삼킴훈련과 같은 중재나 식이 및 행동수정을 진행하였다(Dziawas et al., 2007; Gadit, 2011; Tang & Hsieh, 2010)

6. 기타 문헌 분석

분석된 문헌 중 중재 이외의 연구를 살펴보면 조현병 환자의 구강 기능 연구(Bergman et al., 1968), 항콜린성 약물과 지연성 운동장애 및 구토반사 관련성 연구

(Craig et al., 1983), 정신질환 환자의 연하장애 유병률 조사연구(Regan et al., 2006), 정신과 입원 환자의 질식 사고 및 사망률 조사연구(Hwang et al., 2010)가 있다. 2010년 이후에는 조현병의 폐렴 진단 후 사망률 연구(Chou et al., 2013), 타액 분비율과 관련한 연구(Mubaslat & Lambert, 2020), 코로나바이러스와 연하기능에 대한 연구(Kikutani et al., 2021), Oropharyngeal Dysphagia Screening Test for Patients and Professionals (ODS-PP) 평가도구의 타당성 검증 연구(Mata et al., 2025), 구강 기능 변화 요인 연구(Matsubara et al., 2024), 조현병의 연하장애의 원인에 대한 리뷰연구(Kulkarni et al., 2017; Wang et al., 2024)가 있었다.

IV. 고 찰

본 연구는 조현병의 연하장애에 대하여 2024년 9월까지 게재된 문헌을 대상으로 주제범위 문헌고찰 방법을 사용하여 29편의 문헌을 분석하였다. 주제범위 문헌고찰 방식을 통해 조현병 환자의 연하장애에 관한 전반적인 연구 동향 및 특성은 물론, 작업치료 평가와 중재가능성을 파악하고자 연하장애 증상확인을 목적으로 연구를 진행하였다. 본 연구에서 주제범위 문헌고찰을 진행하기 위해 선정한 연구 질문은 두 가지이다. 첫 번째는 ‘조현병과 관련한 연하장애에 대한 연구가 활발히 진행 중인가?’이며 두 번째는 ‘조현병의 연하장애에는 어떠한 특징을 보이는가?’이다.

첫 번째 질문인 ‘조현병과 관련한 연하장애에 대한 연구가 활발히 진행 중인가?’에 대한 결과는 다음과 같다. 조현병의 연하장애에 대한 연구는 꾸준히 진행되고 있으며, 2000년을 기준으로 이후에 더 활발히 진행됨을 확인할 수 있었다. 특히 2010년대에 이르러 조현병과 연하장애에 대한 연구의 수가 이전 10년간의 연구 수와 비교하였을 때 2배 이상 증가하였다. 또한 최근 5년간(2020-2024) 게재된 문헌 9편(31.0%)이 이전 2010년대에 발표된 10편(34.5%)과 비슷한 수치를 보이며 앞으로 조현병의 연하장애에 대한 연구가 더욱 증가할 것으로 보인다. 한편, 본 연구에서는 1990년 이전에 발표된 문헌도

포함되어 있다. 해당 문헌들은 현재의 증재 접근 방식이나 평가 체계와는 다소 차이를 보일 수 있으나, 조현병 환자의 연하장애에 관한 초기 연구 흐름과 임상적 문제 제기의 시작점으로서 의의가 있다.

그러나 이러한 연구의 흐름에도 불구하고, 다른 질환의 연하장애에 대한 연구에 비해 조현병 환자를 대상으로 한 연하장애의 연구는 현저히 부족한 실정이다. 연구 동향을 파악하기 위해 많이 사용되는 계량서지학적 분석 방법을 사용한 최근의 연구를 확인하였을 때, 뇌졸중 후 연하 재활 연구에서 1,097편(He et al., 2023), 지역사회 거주 노인의 연하장애에 대한 연구에서 979편(He et al., 2024), 그리고 파킨슨병의 연하장애에서 692편의(Sun et al., 2024) 문헌을 사용하였다. 이는 다른 질환에서의 연하장애 연구가 많이 진행되고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다. 더불어 본 연구에서 분석한 문헌 29편 중 가장 많은 연구가 진행된 국가는 미국(34.5%)이었다. 한국의 주변 국가인 대만(13.8%), 일본(10.3%)에서도 연구가 진행됨을 확인하였으나 국내에서 진행된 연구는 단 한편도 없었다. 앞으로 조현병의 연하장애에 대한 연구의 증가와 함께 국내에서의 연구 진행이 필요하다.

두 번째 질문인 ‘조현병의 연하장애에는 어떠한 특징을 보이는가?’에 대한 결과는 크게 증상과 원인으로 나누어 살펴볼 수 있다. 조현병의 연하장애 증상으로 구강인두기 문제와 행동적 문제가 주로 나타났으며, 주요 원인으로서는 항정신병 약물의 사용과 조현병의 내재된 문제로 분석되었다.

먼저, 구강인두기 문제의 주요 증상으로 침 흘림, 혀의 움직임 저하, 삼킴의 지연, 상부식도괄약근의 열림 저하가 나타났다. 이러한 결과는 조현병의 연하장애 원인으로 분석된 항정신병 약물의 사용과 함께 생각할 수 있다. 일반적으로 항정신병 약물은 조현병 치료에 주로 사용되는 방법이며, 조현병 환자의 정신병리학적 증상과 전반적인 인지기능을 개선시키고 삶의 질을 향상시키는 것으로 알려져 있다(Gao et al., 2025; Goff, 2021; Sampogna et al., 2023). 하지만 항정신병 약물의 사용으로 추체외로 부작용이 나타날 수 있으며 연하장애 또한 이러한 부작용 중 하나이다(Ali et al., 2021; Wang et al., 2024). 특히 추체외로 증상 중 지연성 운동장애(Tardive dyskinesia)는 혀와 입술의 움직임, 씹기, 빨기 등 기본

적인 일상생활인 먹기를 수행하는데 어려움을 가져올 수 있다(D'Souza et al., 2025). 또한 항정신병 약물이 구강 건조나 침 흘림에 영향을 주면서 구강인두기의 문제로 이어질 수 있다(Teoh et al., 2023). 본 연구에서 분석한 문헌에서도 조현병 증상을 줄이기 위해 약물을 사용한 후 연하장애 증상이 나타나거나 항정신병 약물 복용으로 인해 파킨슨증이 생기면서 나타난 운동장애로 연하장애가 발생한 사례가 있었다. 더불어 항정신병 약물과 구강인두 연하장애의 연관성을 검토한 선행 연구에서도 항정신병 약물이 구강인두 연하장애와 연관될 수 있다는 결과를 보였다(Miarons Font & Rofes Salsench, 2017). 이러한 선행 연구와 본 연구의 결과는 항정신병 약물이 연하장애에 영향을 줄 수 있음을 시사한다.

조현병 환자에서 나타날 수 있는 또 다른 연하장애의 증상으로는 행동적 문제가 나타났다. 행동적 문제에서는 음식을 빠르게 섭취하기, 음식을 입에 물고 삼키지 않기, 음식 자체를 입에 넣는 것을 거부하기 등의 모습을 보였다. 특히 삼킴 거부와 관련한 사례보고 문헌에서는 음식이 오염되었다는 편집증적인 생각과 음식을 거부하라는 환청으로 인해 발생하였다(Shibley et al., 2008). 더불어 이물질 섭취와 관련한 사례보고 문헌에서는 환청 에피소드 후 이물질을 삼켜 연하장애를 호소하였다(Lee & Shamsuddin, 2020). 이는 단순히 행동적인 문제가 아닌 조현병의 연하장애 원인으로 분석된 조현병의 내재된 문제 즉, 정신병리적 문제가 연하장애에 영향을 끼칠 수 있음을 보여준다. 여기서 나타날 수 있는 문제는 보편적으로 이러한 조현병 환자의 정신병리적 문제를 완화하기 위해 항정신병 약물을 주로 사용하는데, 이는 선행 연구와 본 연구의 결과로 확인하였듯 항정신병 약물이 연하장애의 원인으로 작용할 수 있다는 것이다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 먼저 조현병 환자의 연하장애 유병률을 조사하여 위험 요인을 파악하고 관련 문제를 예방해야 할 것이다. 또한 증상을 선별 및 평가하고 그에 대한 적절한 증재가 필요하다.

정신질환을 대상으로 연하장애 유병률을 조사한 선행 연구에 따르면 조현병만을 대상으로 하였을 때 구강인두기 연하장애 유병률을 23%로 추정하였다(Regan et al., 2006). 하지만 정확한 유병률을 확인하기에는 대상자 수가 26명으로 매우 적었다. 또한 이후 조현병의 연하장애

에 대한 유병률 조사 연구가 없어 현재 정확한 유병률 추정치를 확인하고 변화를 파악하기에는 어려움이 있다. 그러므로 추후 표준화된 평가도구를 사용하여 조현병 환자를 대상으로 한 연하장애 유병률 조사와 이를 바탕으로 관련된 문제를 예방하고 관리할 수 있는 체계의 구축이 필요할 것으로 생각된다.

더불어 조현병의 연하장애를 관리하기 위해서는 표준화된 평가도구를 사용하여 선별 및 평가하는 것이 중요한데, 현재 조현병 환자만을 대상으로 한 연하장애 평가도구는 제한적이다. 본 연구에서 분석한 문헌에서 사용된 비디오 투시 연하 검사(Videofluoroscopic Swallowing Study; VFSS), Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing (FEES), Eating Assessment Tool-10 (EAT-10)는 다양한 질환에서 연하장애 평가도구로 사용되고 있으며, 현재 가장 적합한 연하장애 평가도구로 알려져 있다(Labeit et al., 2022; Zhang et al., 2023). 하지만, 이 평가도구 모두 조현병 환자를 대상으로 한 연하장애 평가도구가 아니며 조현병이 가진 정신병리적 문제로 인해 검사 진행에 제한이 있을 수 있다. 따라서 조현병의 연하장애를 선별하고 평가할 수 있는 평가도구로서의 타당성 검증이 필요하다. 또한 조현병의 정신병리적 문제로 발생하는 섭식 시 나타나는 행동 문제에 대한 평가도구가 필요할 것으로 사료된다.

분석한 연구들에서 조현병의 연하장애에 대한 중재로 항정신병 약물 종류 및 용량 변경, 중단 등의 약물 중재를 사용하거나 식이 행동 및 식단 수정, 턱 당기기(chin-tuck)와 멘델슨 매뉴버 교육처럼 일반적으로 사용되는 연하 재활 중재를 사용하였다. 분석된 항정신병 약물 중재의 방법은 항정신병 약물의 부작용을 줄이는 방법으로 용량 저하나 복용 일정 조정, 항정신병 약물 변경 및 약물의 동시 사용을 제시한 선행 연구와 유사하다(Stroup & Gray, 2018). 그런데 이러한 약물 중재를 시행하더라도 본 연구에서 분석된 사례 연구에서처럼 연하장애 증상을 줄이기 위해 약물을 변경하였지만 연하장애 호전이 바로 나타나지 않거나 악화될 수 있으며, 개인에 맞는 약물을 찾기 위한 기간이 필요할 수 있다. 그러므로 약물 중재 한 가지만을 사용하는 것보다 연하재활을 같이 시행하는 것이 단독 사용보다 효과적인 것이다. 이러한 중재 방법에도 불구하고 조현병 치료에서의 주요 문제로 비순응성

(non-adherence)이 나타난다(Acosta et al., 2012). 이로 인해 약물 복용이 제대로 이루어지지 않거나, 조현병의 정신병리적 문제와 실행 기능 및 인지기능의 저하로 인해 연하재활 중재의 효과가 제한적일 수 있다(Orellana & Slachevsky, 2013; Wang et al., 2024). 그렇기에 약물 복용의 시간, 양, 횟수 등을 관리하고 안전하게 복용할 수 있는 환경을 개선하는 등의 약물 순응도를 높일 수 있는 중재와 인지행동치료, 가족 중재, 라이프스타일 중재와 같은 정신사회적 중재도 함께 필요하다. 결과적으로 조현병의 연하장애를 관리하고 치료하기 위해서는 개개인에 맞춘 약물 조정, 연하재활과 함께 정신사회적 중재 등의 다학제 접근법이 필요하다.

본 연구의 제한점은 첫째, 제한된 검색어의 사용과 문헌 수집 시 영어로 작성된 문헌만을 수집하고 분석하여 전체 문헌을 확인하기에는 한계가 있다. 둘째, 주제범위 문헌고찰의 방식을 사용하여 연구의 근거 수준과 편향성에 대한 평가를 진행하지 않았으며 분석한 29편의 문헌 중 18편(62.0%)이 사례연구로 연구의 편향성을 배제할 수 없다. 셋째, 본 문헌고찰에서 분석된 연구 중 국내 문헌이 없었기에 연구의 결과들을 국내 조현병 환자에 일반화하기에는 어려움이 있다. 따라서 추후 연구에는 높은 질의 대조군 연구 및 코호트 연구나 무작위 대조군 연구와 같은 근거 수준이 높은 연구가 진행되어야 하며, 국내의 조현병 환자를 대상으로 한 연구 진행이 필요할 것으로 보인다. 그럼에도 본 연구는 주제범위 문헌고찰을 통해 조현병의 연하장애에 대한 연구의 동향과 특성을 파악하고 연하장애 증상들을 전반적으로 확인하여 임상에서 증상 확인 및 중재를 진행하고 앞으로 진행될 연구의 방향을 정하기 위한 기초자료를 마련하였다는 것에 의의가 있다.

V. 결 론

본 연구는 조현병의 연하장애와 관련된 문헌들을 주제범위 문헌고찰 방법으로 수집 및 분석하여 총 29편의 연구를 확인하였다. 연구 결과 조현병의 연하 재활 연구가 꾸준히 진행되고 있고 최근 5년 더욱 증가하고 있으며

대부분의 연구가 사례연구로 진행되었음을 확인하였다. 또한 조현병의 연하장애 증상으로는 구강인두기 문제와 행동적 문제가 주로 나타났으며, 주된 원인으로는 조현병의 내재된 문제와 항정신병 약물로 확인되었다. 그러나 조현병의 연하장애의 연구의 수가 다른 질환에 관한 연하장애 연구에 비해 매우 부족하며 대부분이 사례연구로 확인되어 추후 연구에서는 높은 근거 수준의 연구가 필요하다. 더불어 조현병의 연하장애에 대한 유병률 조사, 평가도구의 개발 및 타당성 검증과 함께 조현병의 연하장애 증상을 관리하고 치료하기 위한 다학제 접근이 필요할 것으로 보인다. 본 연구를 통해 조현병 환자의 연하장애 증상을 확인하고 작업치료 평가 및 중재를 계획하고 진행하는 데 필요한 요소에 도움은 물론, 추후 조현병의 연하장애에 대한 연구를 진행하는 데 있어 기초자료로 활용되기를 기대한다.

References

- Acosta, F. J., Hernández, J. L., Pereira, J., Herrera, J., & Rodríguez, C. J. (2012). Medication adherence in schizophrenia. *World Journal of Psychiatry*, 2(5), 74-82. <https://doi.org/10.5498/wjp.v2.i5.74>
- Ali, T., Sisay, M., Tariku, M., Mekuria, A. N., & Desalew, A. (2021). Antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *PloS One*, 16(9), e0257129. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257129>
- Amari, K., Hirata, R., & Tago, M. (2023). Recurrent transient hypoxemia in a schizophrenic patient caused by upper airway foreign body obstruction by watermelon. *Cureus*, 15(11), e48809. <https://doi.org/10.7759/cureus.48809>
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., Text revision.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Arksey, H. and O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19-32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Bergman, P., Malasky, C., & Zahn, T. P. (1968). Oral functions in schizophrenia. *The Journal of nervous and mental disease*, 146(5), 351-359. <https://doi.org/10.1097/00005053-196805000-00001>
- Cheng, I., Takahashi, K., Miller, A., & Hamdy, S. (2022). Cerebral control of swallowing: An update on neurobehavioral evidence. *Journal of the Neurological Sciences*, 442, 120434. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2022.120434>
- Chou, F. H., Tsai, K. Y., & Chou, Y. M. (2013). The incidence and all-cause mortality of pneumonia in patients with schizophrenia: A nine-year follow-up study. *Journal of Psychiatric Research*, 47(4), 460-466. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.12.007>
- Cicala, G., Barbieri, M. A., Spina, E., & de Leon, J. (2019). A comprehensive review of swallowing difficulties and dysphagia associated with antipsychotics in adults. *Expert Review of Clinical Pharmacology*, 12(3), 219-234. <https://doi.org/10.1080/17512433.2019.1577134>
- Colquhoun, H. L., Levac, D., O'Brien, K. K., Straus, S., Tricco, A. C., Perrier, L., Kastner, M., & Moher, D. (2014). Scoping reviews: Time for clarity in definition, methods, and reporting. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(12), 1291-1294. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.03.013>
- Correll, C. U., Solmi, M., Croatto, G., Schneider, L. K., Rohani-Montez, S. C., Fairley, L., Smith, N., Bitter, I., Gorwood, P., Taipale, H., & Tiihonen, J. (2022). Mortality in people with schizophrenia: A systematic review and meta-analysis of relative risk and aggravating or

- attenuating factors. *World psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)*, 21(2), 248-271. <https://doi.org/10.1002/wps.20994>
- Craig, T. J., Richardson, M. A., Pass, R., & Haugland, G. (1983). Impairment of the gag reflex in schizophrenic inpatients. *Comprehensive Psychiatry*, 24(6), 514-520. [https://doi.org/10.1016/0010-440x\(83\)90018-4](https://doi.org/10.1016/0010-440x(83)90018-4)
- Crouse, E. L., Alastanos, J. N., Bozynski, K. M., & Toscano, R. A. (2018). Dysphagia with second-generation antipsychotics: A case report and review of the literature. *The Mental Health Clinician*, 7(2), 56-64. <https://doi.org/10.9740/mhc.2017.03.056>
- D'Souza, R. S., Aslam, S.P., & Hooten, W. M. (2025). *Extrapyramidal side effects*. StatPearls Publishing.
- Dahlan, Ahmad & Xiang, Yeoh & Lazim, Norhafiza. (2022). Sharp object in the throat, ingestion of a razor blade by a schizophrenic patient. *Visual Journal of Emergency Medicine*, 29, 101434. <https://doi.org/10.1016/j.visj.2022.101434>
- Desprez, C., Netchitailo, M., Cheron, M., Gourcerol, G., & Melchior, C. (2019). Life-threatening acute airway obstruction induced by unsuspected achalasia. *Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology*, 43(6), e87-e89. <https://doi.org/10.1016/j.clinre.2019.03.003>
- Dziewas, R., Warnecke, T., Schnabel, M., Ritter, M., Nabavi, D. G., Schilling, M., Ringelstein, E. B., & Reker, T. (2007). Neuroleptic-induced dysphagia: Case report and literature review. *Dysphagia*, 22(1), 63-67. <https://doi.org/10.1007/s00455-006-9032-9>
- Gadit A. (2011). Schizophrenia and Parkinson's disease: Challenges in management. *BMJ Case Reports*, 2011, bcr1120115108. <https://doi.org/10.1136/bcr.11.2011.5108>
- Gao, S., Xu, Q., Han, Y., Jiang, J., Wu, F., Peng, T., Ling, C., Ni, S., Zhang, R., Ming, Y., Liu, X., & Xu, X. (2025). Relationship between cognitive impairments and psychopathological symptoms in female schizophrenia subsequent to 8 weeks treatment with antipsychotic drugs. *BMC Psychiatry*, 25(1), 211. <https://doi.org/10.1186/s12888-025-06605-w>
- Glesne, C. (2016). *Becoming qualitative researchers: An introduction* (5th ed). Pearson
- Goff D. C. (2021). The pharmacologic treatment of schizophrenia-2021. *JAMA*, 325(2), 175-176. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.19048>
- Harvey, P. D., & Rosenthal, J. B. (2018). Cognitive and functional deficits in people with schizophrenia: Evidence for accelerated or exaggerated aging?. *Schizophrenia Research*, 196, 14-21. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2017.05.009>
- He, X., Yang, D., Shao, J., Wang, H., & Zhang, H. (2024). Mapping dysphagia research trends in community dwelling older adults: A bibliometric analysis. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 17, 3073-3090. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S461046>
- He, Y., Tan, X., Kang, H., Wang, H., Xie, Y., Zheng, D., & Li, C. (2023). Research trends and hotspots of post-stroke dysphagia rehabilitation: a bibliometric study and visualization analysis. *Frontiers in Neurology*, 14, 1279452. <https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1279452>
- Hindmarsh, J., Huggin, A., Belfonte, A., Lee, M., & Pickard, J. (2020). Subcutaneous olanzapine at the end of life in a patient with schizophrenia and dysphagia. *Palliative Medicine Reports*, 1(1), 72-75. <https://doi.org/10.1089/pmr.2020.0039>
- Hjorthøj, C., Sturup, A. E., McGrath, J. J., & Nordentoft, M. (2017). Years of potential life lost and life expectancy in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet. Psychiatry*,

- 44), 295-301. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(17\)30078-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30078-0)
- Hwang, S. J., Tsai, S. J., Chen, I. J., Hsu, F. C., Li, C., & Kao, K. P. (2010). Choking incidents among psychiatric inpatients: A retrospective study in Chutung Veterans General Hospital. *Journal of the Chinese Medical Association: JCMSA*, 73(8), 419-424. [https://doi.org/10.1016/S1726-4901\(10\)70090-3](https://doi.org/10.1016/S1726-4901(10)70090-3)
- Kikutani, T., Ichikawa, Y., Kitazume, E., Mizukoshi, A., Tohara, T., Takahashi, N., Tamura, F., Matsutani, M., Onishi, J., & Makino, E. (2021). COVID-19 infection-related weight loss decreases eating/swallowing function in schizophrenic patients. *Nutrients*, 13(4), 1113. <https://doi.org/10.3390/nu13041113>
- Kompoliti, K., & Metman, L. V. (2010). *Encyclopedia of movement disorders*. Elsevier Inc.
- Koshiishi, T., Koinuma, M., Takagi, A., & Nakamura, H. (2020). Pharmacological considerations in antipsychotic drug selection for prevention of drug-induced dysphagia. *Die Pharmazie*, 75(11), 595-598. <https://doi.org/10.1691/ph.2020.0735>
- Kulkarni, D. P., Kamath, V. D., & Stewart, J. T. (2017). Swallowing disorders in schizophrenia. *Dysphagia*, 32(4), 467-471. <https://doi.org/10.1007/s00455-017-9802-6>
- Labeit, B., Ahring, S., Boehmer, M., Sporns, P., Sauer, S., Claus, I., Roderigo, M., Suntrup-Krueger, S., Dziewas, R., Warnecke, T., & Muhle, P. (2022). Comparison of simultaneous swallowing endoscopy and videofluoroscopy in neurogenic dysphagia. *Journal of the American Medical Directors Association*, 23(8), 1360-1366. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2021.09.026>
- Lee, K. C., & Shamsuddin, S. R. (2020). Dysphagia in a young lady with schizophrenia. *Visual Journal of Emergency Medicine*, 21, 100853. <https://doi.org/10.1016/j.visj.2020.100853>
- Lin, T. W., Lee, B. S., Liao, Y. C., Chiu, N. Y., & Hsu, W. Y. (2012). High dosage of aripiprazole-induced dysphagia. *The International Journal of Eating Disorders*, 45(2), 305-306. <https://doi.org/10.1002/eat.20934>
- Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry* (Vol. 75). sage.
- Martin, A., Bessonova, L., Hughes, R., Doane, M. J., O'Sullivan, A. K., Snook, K., Cichewicz, A., Weiden, P. J., & Harvey, P. D. (2022). Systematic Review of real-world treatment patterns of oral antipsychotics and associated economic burden in patients with schizophrenia in the United States. *Advances in Therapy*, 39(9), 3933-3956. <https://doi.org/10.1007/s12325-022-02232-z>
- Mata, S., Blázquez, B., & Serrano, F. (2025). The oropharyngeal dysphagia screening test for patients and professionals: Validation in cognitive impairment and in severe mental illness. *Dysphagia*, 40(1), 98-109. <https://doi.org/10.1007/s00455-024-10707-0>
- Matsubara, C., Yamaguchi, K., Imada, R., Yoshizawa, A., Bando, Y., Kusaka, T., Furuya, J., & Tohara, H. (2024). Factors associated with the oral health status of patients with schizophrenia: A cross-sectional study. *Journal of Oral Rehabilitation*, 51(4), 695-702. <https://doi.org/10.1111/joor.13632>
- McCarty, E. B., & Chao, T. N. (2021). Dysphagia and swallowing disorders. *The Medical Clinics of North America*, 105(5), 939-954. <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2021.05.013>
- Miarons Font, M., & Rofes Salsench, L. (2017). Antipsychotic medication and oropharyngeal dysphagia: systematic review. *European Journal of Gastroenterology & Hepatology*, 29(12), 1332-1339. <https://doi.org/10.1097/MEG.0000000000000983>
- Mistretta N. (1990). Triage decisions. Difficulty in

- swallowing accompanied by fever in a 66-year-old man with a history of schizophrenia. *Journal of Emergency Nursing*, 16(6), 417-418.
- Mubaslat, O., & Lambert, T. (2020). The effect of sublingual atropine sulfate on clozapine-induced hypersalivation: A multicentre, randomised placebo-controlled trial. *Psychopharmacology*, 237(10), 2905-2915. <https://doi.org/10.1007/s00213-020-05627-4>
- Murry, T., Carrau, R. L., & Chan, K. (2020). *Clinical management of swallowing disorders* (5th ed.). Plural Publishing.
- Nieves, J. E., Stack, K. M., Harrison, M. E., & Gorman, J. M. (2007). Dysphagia: A rare form of dyskinesia?. *Journal of Psychiatric Practice*, 13(3), 199-201. <https://doi.org/10.1097/01.pra.0000271663.40211.56>
- Orellana, G., & Slachevsky, A. (2013). Executive functioning in schizophrenia. *Frontiers in Psychiatry*, 4, 35. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2013.00035>
- Osman, M., & Devadas, V. (2016). Clozapine-induced dysphagia with secondary substantial weight loss. *BMJ Case Reports*, 2016, bcr2016216445. <https://doi.org/10.1136/bcr-2016-216445>
- Rajji, T. K., Miranda, D., & Mulsant, B. H. (2014). Cognition, function, and disability in patients with schizophrenia: A review of longitudinal studies. *Canadian Journal of Psychiatry*, 59(1), 13-17. <https://doi.org/10.1177/070674371405900104>
- Regan, J., Sowman, R., & Walsh, I. (2006). Prevalence of dysphagia in acute and community mental health settings. *Dysphagia*, 21(2), 95-101. <https://doi.org/10.1007/s00455-006-9016-9>
- Saccomanno, S., Saran, S., Coceani Paskay, L., De Luca, M., Tricerri, A., Mafucci Orlandini, S., Greco, F., & Messina, G. (2023). Risk factors and prevention of choking. *European Journal of Translational Myology*, 33(4), 11471. <https://doi.org/10.4081/ejtm.2023.11471>
- Sampogna, G., Di Vincenzo, M., Giuliani, L., Menculini, G., Mancuso, E., Arsenio, E., Cipolla, S., Rocca, B. D., Martiadis V., Signorelli M. S., & Fiorilloet, A. (2023). A Systematic Review on the Effectiveness of Antipsychotic Drugs on the Quality of Life of Patients with Schizophrenia. *Brain Sciences*, 13(11), 1577. <https://doi.org/10.3390/brainsci13111577>
- Shamsaei, F., Cheraghi, F., & Bashirian, S. (2015). Burden on family caregivers caring for patients with schizophrenia. *Iranian Journal of Psychiatry*, 10(4), 239-245.
- Shibley, H., Pelic, C., & Kahn, D. A. (2008). A case of paranoid schizophrenia complicated by scleroderma with associated esophageal dysmotility. *Journal of Psychiatric Practice*, 14(2), 126-130. <https://doi.org/10.1097/01.pra.0000314321.32910.34>
- Shin, C. W., Yoo, E. Y., Jung, M. Y., & Lee, J. Y. (2024). Job analysis for mental health occupational therapists. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 32(4), 53-70. <https://doi.org/10.14519/jksot.2024.32.4.04>
- Sico, J. J., & Patwa, H. (2011). Risperidone-induced bulbar palsy-like syndrome. *Dysphagia*, 26(3), 340-343. <https://doi.org/10.1007/s00455-010-9307-z>
- Son, Y. G., Shin, J., & Ryu, H. G. (2017). Pneumonitis and pneumonia after aspiration. *Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine*, 17(1), 1-12. <https://doi.org/10.17245/jdapm.2017.17.1.1>
- Stroup, T. S., & Gray, N. (2018). Management of common adverse effects of antipsychotic medications. *World psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)*, 17(3), 341-356. <https://doi.org/10.1002/wps.20567>
- Sun, W., Wan, K., Li, S., Shen, G., Dong, X., Yu, G., Feng, Z., & Zheng, C. (2024). Dysphagia

- in Parkinson's disease: A bibliometric and visualization analysis from 2002 to 2022. *Heliyon*, 10(9), e30191. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30191>
- Tan T. K. (1993). Dysphagia and chronic schizophrenia: A case report. *Singapore Medical Journal*, 34(4), 356-357.
- Tang, K. T., & Hsieh, M. H. (2010). A case of schizophrenia with dysphagia successfully treated by a multidimensional approach. *General Hospital Psychiatry*, 32(5), 559.e11-559.e13. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2010.01.012>
- Teoh, C. X. W., Thng, M., Lau, S., Taing, M. W., Chaw, S. Y., Siskind, D., & Kisely, S. (2023). Dry mouth effects from drugs used for depression, anxiety, schizophrenia and bipolar mood disorder in adults: Systematic review. *BJPsych Open*, 9(2), e53. <https://doi.org/10.1192/bjo.2023.15>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
- Wang, J., Gao, C., Fu, C., & Li, K. (2024). Dysphagia in schizophrenia: Pathological mechanisms and treatment recommendations. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1448623. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1448623>
- Weiden, P., & Harrigan, M. (1986). A clinical guide for diagnosing and managing patients with drug-induced dysphagia. *Hospital & Community Psychiatry*, 37(4), 396-398. <https://doi.org/10.1176/ps.37.4.396>
- Wendkos, M. H., & Clay, B. W. (1965). Unusual causes for sudden unexpected death of regressed hospitalized schizophrenic patients. *Journal of the American Geriatrics Society*, 13, 663-671. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1965.tb00621.x>
- Wu, W. S., Sung, K. C., Cheng, T. J., & Lu, T. H. (2015). Associations between chronic diseases and choking deaths among older adults in the USA: A cross-sectional study using multiple cause mortality data from 2009 to 2013. *BMJ Open*, 5(11), e009464. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009464>
- Yazici, E., S Cilli, A., Yazici, A. B., Baysan, H., Ince, M., Bosgelmez, S., Bilgic, S., Aslan, B., & Erol, A. (2017). Antipsychotic use pattern in schizophrenia outpatients: Correlates of polypharmacy. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH*, 13, 92-103. <https://doi.org/10.2174/1745017901713010092>
- Yilmaz, K. (2013). Comparison of quantitative and qualitative research traditions: Epistemological, theoretical, and methodological differences. *European Journal of Education*, 48(2), 311-325. <https://doi.org/10.1111/ejed.12014>
- Yoo, D. H., Jang, J. S., Choi, S. Y., Kim, J. H., Kim, Y. R., & Lee, J. S. (2016). Guidelines on the main work and scope of practice for occupational therapist in Korea. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 24(2), 125-138. <https://dx.doi.org/10.14519/jksot.2016.24.2.10>
- Zhang, P. P., Yuan, Y., Lu, D. Z., Li, T. T., Zhang, H., Wang, H. Y., & Wang, X. W. (2023). Diagnostic accuracy of the eating assessment Tool-10 (EAT-10) in screening dysphagia: A systematic review and meta-analysis. *Dysphagia*, 38(1), 145-158. <https://doi.org/10.1007/s00455-022-10486-6>

Abstract

Dysphagia in Schizophrenia: A Scoping Review

Sim, Hye-Rim*, B.S., O.T., Lee, Jae-Shin**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Konyang University, Master's Course

**Dept. of Occupational Therapy, Konyang University, Professor

Objective: This study aimed to examine research trends and characteristics and to identify dysphagia symptoms in patients with schizophrenia using a scoping review approach.

Methods: Articles published in English in PubMed, Cochrane Library, EBSCOhost, CINAHL, and ScienceDirect up to September 2024 were reviewed. The search used the keywords ("Dysphagia" OR "Swallowing disorder" OR "Difficulty Swallowing") AND ("Schizophrenia"), and a total of 29 articles were included.

Results: This study investigated overall research trends and symptoms of dysphagia in patients with schizophrenia. Research on dysphagia in schizophrenia has been conducted consistently and has increased over the past five years, with most studies being qualitative. The most common symptoms of dysphagia were oropharyngeal and behavioral problems. Two main causes of dysphagia were identified: inherent features of schizophrenia and the use of antipsychotic medications.

Conclusion: Prevalence studies and the development of assessment tools for dysphagia in patients with schizophrenia are needed, along with a multidisciplinary approach integrating pharmacological interventions, dysphagia rehabilitation, and psychosocial interventions. Occupational therapists, with expertise in dysphagia and mental health, should prioritize high-quality research to support the daily functioning and recovery of individuals with schizophrenia.

Key words: Dysphagia, Dysphagia rehabilitation, Schizophrenia, Scoping review